

TP 1 - Gestión de memoria

Multiprogramación con particiones múltiples: MFT y MVT

Asignatura: Sistemas Operativos - Teoría

Carrera: Analista de Sistemas · Docente: Delia Cabrera

Para resolver los casos, tomo la memoria indicada como disponible para los programas. En MFT cada programa debe entrar completo en una partición fija. En MVT se crea una partición del tamaño que necesita cada programa.

Situación 1 - MFT

La RAM es de 4 GB y las particiones son de 1 GB. Los trabajos son A = 2 GB, B = 1 GB y C = 3 GB.

Cuenta: $4 / 1 = 4$ particiones.

No se pueden ejecutar los tres. Solo B entra en una partición. A y C superan el límite de 1 GB y no se pueden unir varias particiones para cargarlos. Además, los tres juntos ocuparían $2 + 1 + 3 = 6$ GB, más que la RAM total.

Partición 1: B	1 GB
Partición 2: Libre	1 GB
Partición 3: Libre	1 GB
Partición 4: Libre	1 GB

Quedan 3 GB en particiones libres. B no deja fragmentación interna.

Situación 2 - MFT

Hay 100 KB de memoria, con particiones de 20 KB. A ocupa 30 KB, B ocupa 10 KB y C ocupa 25 KB.

Cuentas: $100 / 20 = 5$ particiones. En la partición de B sobran $20 - 10 = 10$ KB.

No se pueden ejecutar los tres. A y C no entran en una partición de 20 KB. A B le asigno una partición y las otras cuatro quedan libres.

Partición 1: B (10 KB) + sobrante interno (10 KB)	20 KB
Partición 2: Libre	20 KB
Partición 3: Libre	20 KB
Partición 4: Libre	20 KB
Partición 5: Libre	20 KB

Quedan 80 KB en particiones libres y 10 KB de fragmentación interna. Ese sobrante dentro de la partición de B no puede asignarse a otro programa.

Situación 3 - MFT

Uso la misma memoria de la situación 2: 100 KB divididos en 5 particiones de 20 KB. Ahora solo se quieren ejecutar B = 10 KB y C = 25 KB.

No se pueden ejecutar ambos. B entra en una partición, pero C necesita 25 KB y cada partición tiene solo 20 KB. Aunque haya memoria libre, no se pueden juntar las particiones.

Cuentas: $20 - 10 = 10$ KB de fragmentación interna.

$4 \times 20 = 80$ KB en particiones libres.

Partición 1: B (10 KB) + sobrante interno (10 KB)	20 KB
Partición 2: Libre	20 KB
Partición 3: Libre	20 KB
Partición 4: Libre	20 KB
Partición 5: Libre	20 KB

C queda sin cargar porque no entra en ninguna partición.

Situación 4 - MFT

La memoria total es de 80 KB y cada partición tiene 16 KB. Los programas son A = 12 KB, B = 24 KB y C = 8 KB.

Cuenta: $80 / 16 = 5$ particiones.

No se pueden ejecutar los tres al mismo tiempo. A y C sí entran, cada uno en una partición distinta. B no entra porque sus 24 KB superan los 16 KB de una partición.

Partición 1: A (12 KB) + sobrante interno (4 KB)	16 KB
Partición 2: C (8 KB) + sobrante interno (8 KB)	16 KB
Partición 3: Libre	16 KB
Partición 4: Libre	16 KB
Partición 5: Libre	16 KB

Fragmentación interna: $(16 - 12) + (16 - 8) = 4 + 8 = 12$ KB.

Memoria en particiones libres: $3 \times 16 = 48$ KB.

En estos casos de MFT, lo que limita la carga no es solo la memoria total. También importa que cada programa entre en una de las particiones.

Situación 5 - MVT

Hay 128 KB disponibles. Los programas son A = 20 KB, B = 40 KB, C = 10 KB y D = 30 KB.

Cuentas: $20 + 40 + 10 + 30 = 100$ KB. Quedan $128 - 100 = 28$ KB libres.

Sí se pueden ejecutar los cuatro. Asigno una partición a cada programa con el tamaño que necesita.

A	20 KB
B	40 KB
C	10 KB
D	30 KB
Libre	28 KB

Las particiones ocupadas suman 100 KB; con los 28 KB libres se completan los 128 KB.

Situación 6 - MVT

Tomo los datos de la situación 2: 100 KB de memoria y los programas A = 30 KB, B = 10 KB y C = 25 KB.

Cuentas: $30 + 10 + 25 = 65$ KB. Quedan $100 - 65 = 35$ KB libres.

Sí se pueden ejecutar los tres. Con MVT las particiones se ajustan a cada programa, así que ya no tienen el límite fijo de 20 KB.

A	30 KB
B	10 KB
C	25 KB
Libre	35 KB

Se crean tres particiones ocupadas: una de 30 KB, otra de 10 KB y otra de 25 KB.

Situación 7 - MVT

El enunciado repite los datos de la situación 5: 128 KB y los programas A = 20 KB, B = 40 KB, C = 10 KB y D = 30 KB.

Sí se pueden ejecutar los cuatro. La cuenta vuelve a ser $20 + 40 + 10 + 30 = 100$ KB, y quedan $128 - 100 = 28$ KB libres.

A	20 KB
B	40 KB
C	10 KB
D	30 KB
Libre	28 KB

En estos ejemplos de MVT no queda sobrante dentro de las particiones asignadas. Si luego se cargan y terminan programas, pueden aparecer huecos separados: eso es fragmentación externa.